关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

P001 圆外一点到圆上点的最大/最小距离

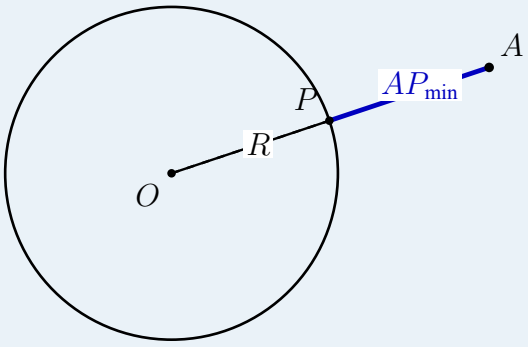
二级结论

P01 圆外一点到圆的距离极值结论

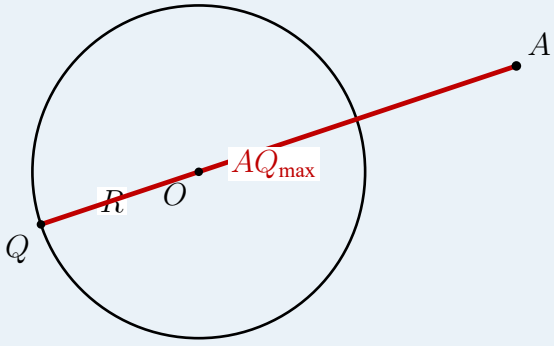
设圆 O 的半径为 R，点 P 在圆外，且 $OP = d\,(d > R)$。
则点 P 到圆上各点距离的：

- 最小值为 $d - R$;
- 最大值为 $d + R$。

最小距离在 OP 与圆的交点处取得，最大距离在 OP 的反向延长线与圆的交点处取得。



Nearest distance (最近距离)



Farthest distance (最远距离)

理解说明

从点 P 出发，到圆上不同点连线，长度是不断变化的。
直观地看：

- 离 P 最近的圆上点，一定在” 正对着 P 的那一侧”;
- 离 P 最远的圆上点，一定在” 背对着 P 的那一侧”。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

也就是说，距离的极值一定出现在 **直线 OP 与圆的交点**上，而不会出现在侧面。

证明

设圆上任意一点为 A, 连接 PA、OA。
在 $\triangle OPA$ 中，由三角形两边之和大于第三边，有：

$$|OP - OA| \leq PA \leq OP + OA$$

又因为 $OA = R$,$OP = d$，故

$$d - R \leq PA \leq d + R$$

当 A 在直线 OP 上，且位于

- O 与 P 之间时，$PA = d - R$;
- O 的反向延长线上时，$PA = d + R$。

因此结论成立。

典型例题

例：
已知圆 O 的半径为 3, 点 P 满足 $OP = 5$, 求点 P 到该圆的最小距离和最大距离。
解：
由于 $5 > 3$，点 P 在圆外，

$$\text{最小距离} = 5 - 3 = 2, \quad \text{最大距离} = 5 + 3 = 8$$

易错提醒

- 该结论**只适用于点在圆外**的情形；
- 若点在圆内，最小距离为 $R - d$，最大距离仍为 $R + d$;
- 极值点**不在任意位置**，而只在 OP 方向上；
- 不要误以为” 垂线最短” 可以直接使用。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

圆外一点到圆距离极值记忆口诀：

”外点看圆心，加减半径就行”

- 最近：$OP-R$；
- 最远：$OP+R$；
- 位置：都在直线 OP 上。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料